

Лабораторная работа N3 Протоколы STP и Etherchannel

Основная цель этой работы - проиллюстрировать, как работают протокол STP и технология Etherchannel

Цели:

- Объяснять концепции агрегации, отказоустойчивости, балансировки трафика
- Показать как работает протокол STP и его актуальная версия PVST+
- Проиллюстрировать возможности технологии Etherchannel, которая позволяет одновременно использовать несколько каналов между двумя устройствами для одновременной передачи трафика

Протокол STP – Spanning Tree Protocol

Далее расскажем о решении проблемы петель, возникающих в Ethernet при построении отказоустойчивых топологий через избыточные линии связи

I. Зачем нужен STP?

Cisco рекомендует для построения крупных сетей следующую 3-уровневую иерархическую модель (даже если сеть не большая, где-то 100 компов, также рекомендуется использование этой модели) – смотрите рисунок 10.

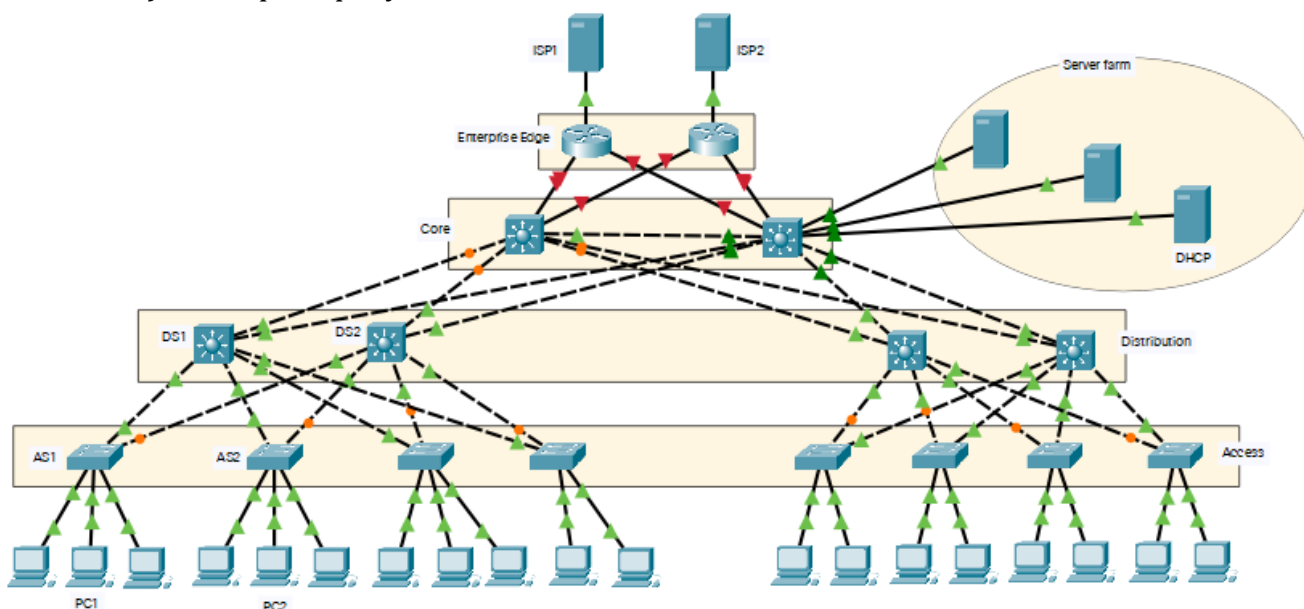


Рисунок 10

Каждый Access коммутатор подключается к двум Distribution свитчам

Если один Distribution switch сгорит => связь не потеряется

Но были использованы дополнительные (лишние) линии связи

Перекрытые кабели лишние – но без них не смогли бы организовать отказоустойчивую схему
Итак, есть проблема: перекрытый кабель создаёт петлю (цикл)

Если PC1 хочет узнать MAC адрес PC2 => ARP запрос (широковещательный пакет) на AS1 => широковещательный кадр на DS1 и DS2 => DS1 на AS2 => AS2 на DS2 => DS2 на AS1 => кадр вернулся на AS1 => процесс повторяется => получается петля (широковещательный кадр бежит бесконечно по этой петле)

Между тем, надо организовывать отказоустойчивость

Distribution Switch может обслуживать большее количество Access Switch-ей => а в каждом Access Switch-е по 48 портов => DS обслуживает большое количество компов => если DS сгорает, то будет неприятно

Если есть DS2, то он перехватывает на себя роль DS1 => проблема решена

На рисунке 11 видно что если пропадёт связь между свитчами => пропадёт и связь между PC1 и PC2



Рисунок 11

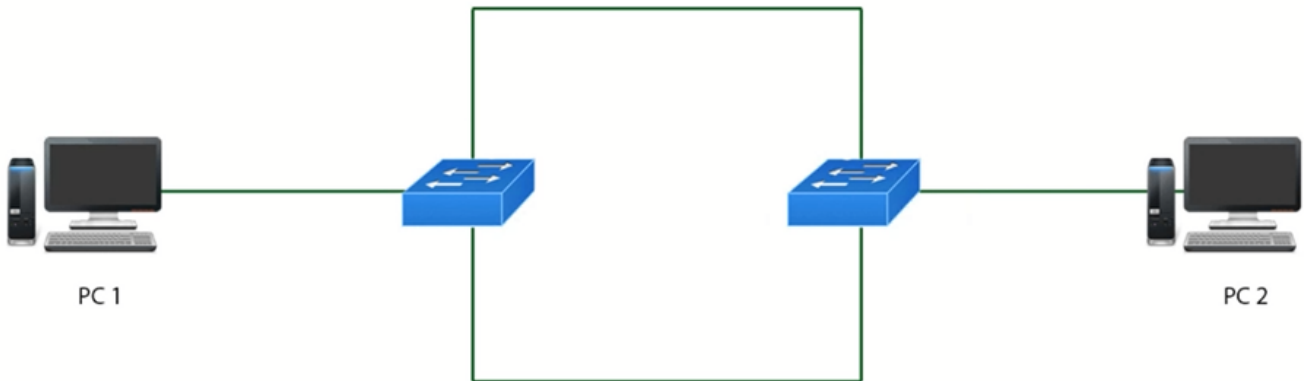


Рисунок 12

Можно проложить два провода (рисунок 12) => возникает петля в коммутации => кадр будет бегать бесконечно, пока не перезагрузим свитч

Широковещательный кадр с PC1 => Sw1 => Sw1 отправляет две копии кадра на Sw2 => PC2 получает две копии кадра

Две копии кадра будут бегать между Sw1 и Sw2 постоянно

PC1 и PC2 постоянно формируют широковещательные кадры => все остаются в петле и крутятся там до бесконечности => кадры в петле накапливаются => через некоторое время канал заполнится на 100 % => широковещательный шторм

Забиваются каналы и загрузка на сетевое оборудование => сеть не будет работать

Если на коммутаторе все индикаторы синхронно мигают => случился широковещательный шторм

Другая проблема – MAC таблица свитча не правильно заполняется

Например, для свитча Sw1: сначала MAC адрес PC1 присваивается Fa 0/1, потом Fa 0/2, потом Fa 0/3 и т.д. => таблица MAC адресов постоянно меняется

Точно также и с Sw2

=>

1) отказ в обслуживании сети из за нагрузки на сеть => широковещательный шторм (забиваются каналы широковещательными пакетами)

2) нестабильность таблицы MAC адресов

Как избавиться от этих проблем, но так чтобы остались 2 провода, то есть чтобы была обеспечена отказоустойчивость? => Spanning Tree Protocol (STP)

STP – механизм который позволяет бороться с петлями

Если на свитчах из рисунка 12 будет работать протокол STP, то по протоколу петля будет устранена блокированием одного из портов протокола (блокировка канала). Если одно соединение оборвётся, то протокол STP разблокирует вторую линию связи

Также на рисунке 10 одна линия связи, например между AS1 и DS2 будет отключена

Если DS1 перестанет работать => протокол STP разблокирует линию связи которая была заблокирована => AS1 сможет продолжить работу в сети

Если мы соединим три свитча как на рисунке 13, то конфигурация не будет работать сразу (оранжевые цвета), а через 15-30 секунд => это протокол STP провёл проверку на циклы => увидел что нету петель и разблокировал порты

Если соединим Sw1 с Sw2 (смотрите рисунок 14) => опять перестаёт работать (оранжевый цвет)

=> STP проверяет на циклы => на Sw1 и Sw2 включает оба порта, а на Sw0 – включает только один из двух портов

Блокируется не вся линия связи, а только один порт (см. рис14 =порт Fa0/1)

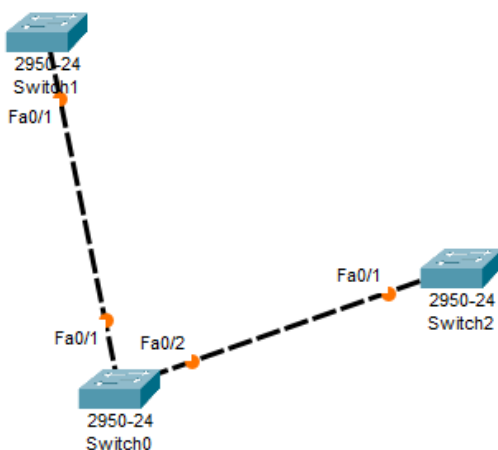


Рисунок 13

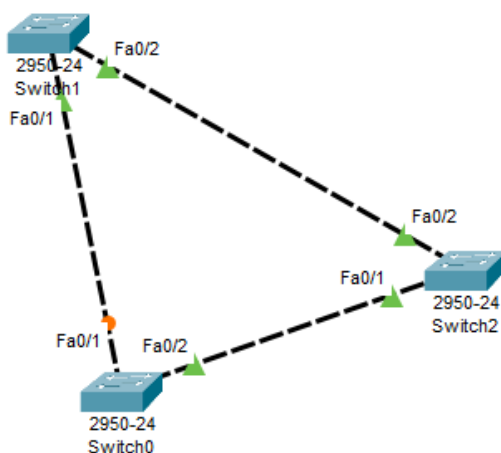


Рисунок 14

Вопрос: почему был заблокирован именно тот порт а не другой?

Надо знать как управлять STP, так чтобы была заблокирована наименее эффективная линия связи

II. Как работает STP?

Первый этап: Выбор корневого коммутатора (root-a). Остальные свитчи ищут пути до корневого коммутатора

Второй этап: Выбор root портов = порты которые наиболее выгодным образом смотрят на root (рисунок 15)

Рисунок 15	Рисунок 16	Рисунок 17

Третий этап:

а) Выбор designated портов = не смотрят на root, но по ним можно пускать трафик (рисунок 16)

б) Выбор alternate портов = заблокированные порты (рисунок 17)

Более детальное описание:

1. Выбор root-а (корневого коммутатора)

Все коммутаторы строят дерево связи до root-а и приводят топологию к топологии звезда (которая не имеет петель)

Основная задача каждого коммутатора => добраться до root-а

Для выбора root-а используются приоритет и MAC адрес коммутатора (рисунок 18)

У коммутаторов которые поддерживают STP => есть свои MAC адреса

Первым критерий для выбора корневого коммутатора – корневым коммутатором выбирается тот у которого самый низкий приоритет

Приоритет по умолчанию – 32768

Если приоритеты одинаковы => то уже сравниваются MAC адреса => коммутатор у которого меньший MAC адрес становится корневым

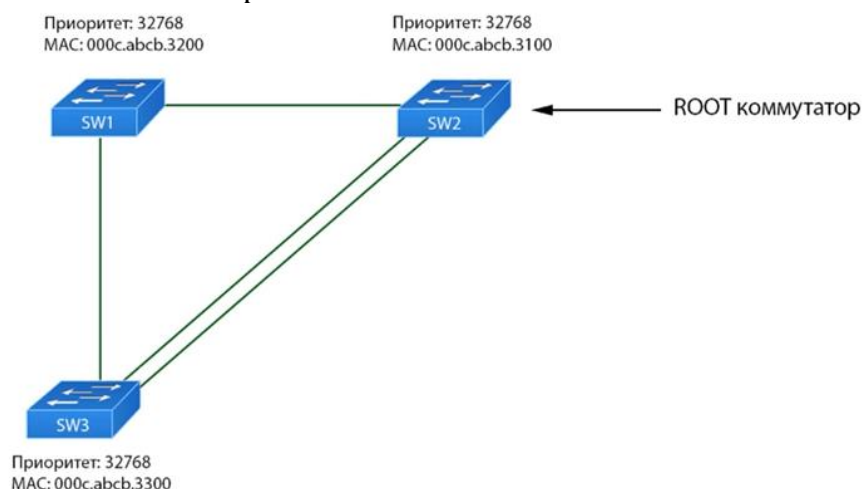


Рисунок 18

Приоритет и MAC адрес передаются вместе => называется Bridge ID (рисунок 19)



Рисунок 19

Коммутатор у которого самый маленький Bridge ID является корневым коммутатором

Если войдём на коммутатор в CLI и напишем:

`show spanning-tree` => отдельно приоритет и отдельно MAC адрес

Между коммутаторами передаются сообщения BPDU (Bridge Protocol Data Units)

посмотрите на структуру BPDU кадра на рисунке 20

Структура BPDU кадра											
2 байта	1 байт	1 байт	1 байт	8 байт	4 байта	8 байт	2 байта	2 байта	2 байта	2 байта	2 байта
Protocol ID	Version	Message Type	Flags	Root Bridge ID	Root Path Cost	Sender Bridge ID	Port ID	Message Age	Maximum Age	Hello Time	Forward Delay

Рисунок 20

Там есть поле на 8 байт Root Bridge ID

Если для конфигурации на рисунке 14 перейдём в режим симуляции, нажмём на кнопку Show all/none, после чего нажимаем на кнопку Edit filters -> Misc и оставляем для показа только пакеты STP, увидим как распространяются кадры STP (там можно увидеть что это пакет второго уровня стека TCP/IP) – кадры STP (на самом деле BPDU) проходят даже через заблокированные порты

При первом подключении каждый свитч думает что он root и передаёт всем соседям что он root

Например свитч Sw3 получил 2 BPDU (от Sw1 и Sw2) и сравнивает свой Bridge ID с Bridge ID от Sw1 и Sw2. Если увидит что у кого-то Bridge ID меньше (например у Sw2) => Sw3 будет считать что Sw2 – root

Далее, при передачи BPDU своим соседям, Sw3 будет ставить не свой Bridge ID, а нового root-а (Sw2) => Sw3 показывает Sw1 что root – это Sw2

Процедура повторяется до тех пор пока все свитчи установят тот же root

II. Выбор root портов

На основе стоимости интерфейса

Стоимость root-а равна 0

Стоимость передаётся в BPDU кадре в поле Root Path Cost

Зайдём в CLI на Switch0 из рисунка 14:

В привилегированном режиме наберём:

Switch# show spanning-tree (можно писать только *show span*)

Получим информацию про Root ID, Bridge ID, Interface (видна роль портов):

```
Switch>en
Switch#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0006.2AB1.A3EA
             Cost        19
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.97B3.6E78
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Altn BLK 19       128.1    P2p
Fa0/2          Root FWD 19       128.2    P2p
```

Как заставить конкретный свитч чтобы он стал root-ом (из каких то соображений)?

Например заходим в CLI на Sw2:

```
Switch>en
Switch#conf ter
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
```

Приоритет Sw2 станет на 8192 (а при повторном на 4096) меньше чем приоритет Sw1 (который root) => происходит пересчёт топологии => где то через 30 секунд связи поменяются

Для ручной установки приоритета:

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

PVST+ и Rapid PVST+ => современные версии STP (проприетарные Cisco)

Когда есть VLAN-ы => физическая петля есть, но с точки зрения VLAN-ов - нет

Точки соответствующие отключённым портам свитча, всё равно горят зелёным цветом

Для одного VLAN-а одни порты отключены, для второго – другие порты

При помощи команды show spanning-tree можно выводить информацию для каждого VLAN-а

Рассмотрим конфигурацию на рисунке 21

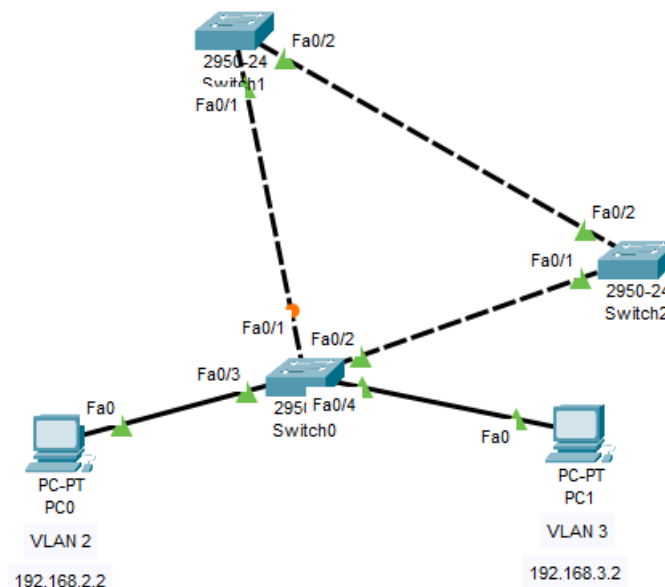


Рисунок 21

Протокол PVST+ работает с VLAN-ами и строит отдельное дерево за каждый VLAN

Можно сделать так чтобы за VLAN 2 стоял один root, а за VLAN 3 - другой

Сначала делаем VLAN-ы 2 и 3 (по схеме показанной выше когда рассматривали тему VLAN-ов)

```
Ha Switch0:
Switch>en
Switch#conf ter
Switch(config)#int fa 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
```

```
Ha Switch1:
Switch>en
Switch#conf ter
Switch(config)#int fa 0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Ha Switch2:
Switch>en
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int range fa 0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#exit
```

После этого, зайдём в командную линию CLI на Switch0:

```
Switch#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority    24577
              Address     0006.2AB1.A3EA
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     00D0.97B3.6E78
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2          Root FWD 19        128.2    P2p

VLAN0002
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority    32770
              Address     0006.2AB1.A3EA
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority    32770  (priority 32768 sys-id-ext 2)
              Address     00D0.97B3.6E78
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2          Root FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3    P2p

VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority    32771
              Address     0006.2AB1.A3EA
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
              Address     00D0.97B3.6E78
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2          Root FWD 19        128.2    P2p
Fa0/4          Desg FWD 19        128.4    P2p
```

Получили информацию за VLAN1, VLAN2, VLAN3; видим какие порты за каким VLAN-ом заблокированы

Зайдём в командную линию CLI на Switch2:

```
Switch#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID Priority 24577
```

```
Address 0006.2AB1.A3EA
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
Address 0006.2AB1.A3EA
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

```
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
```

```
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
```

```
VLAN0002
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32770
Address 0006.2AB1.A3EA
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Address 0006.2AB1.A3EA
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

```
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
```

```
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
```

```
VLAN0003
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32771
Address 0006.2AB1.A3EA
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
Address 0006.2AB1.A3EA
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

```
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
```

```
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
```

Видим что Switch2 является root-ом для VLAN 2 и VLAN 3

Сделаем так чтобы root-ом для 3-го VLAN-а стал свитч Switch1:

Заходим на Switch1:

```
Switch#conf ter
Switch(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
```

Если зайдём на Switch0 и напишем команду *show span*, то увидим что у портов разные роли по отношению к VLAN 2 и VLAN 3:

```
VLAN0002
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32770
Address 0006.2AB1.A3EA
Cost 19
Port 2(FastEthernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
```



```

Address 00D0.97B3.6E78
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

```

```

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----

```

```

Fa0/1 Altn BLK 19 128.1 P2p
Fa0/2 Root FWD 19 128.2 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p

```

```

VLAN0003

```

```

Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24579
Address 00D0.9772.8013
Cost 19
Port 1(FastEthernet0/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

```

```

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
Address 00D0.97B3.6E78
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

```

```

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----

```

```

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p
Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p

```

Для VLAN 3 Switch1 стал root-ом; Для VLAN 2 Switch2 стал root-ом
 Далее покажем как сделать выход в Интернет через роутер (смотрите рисунок 22)

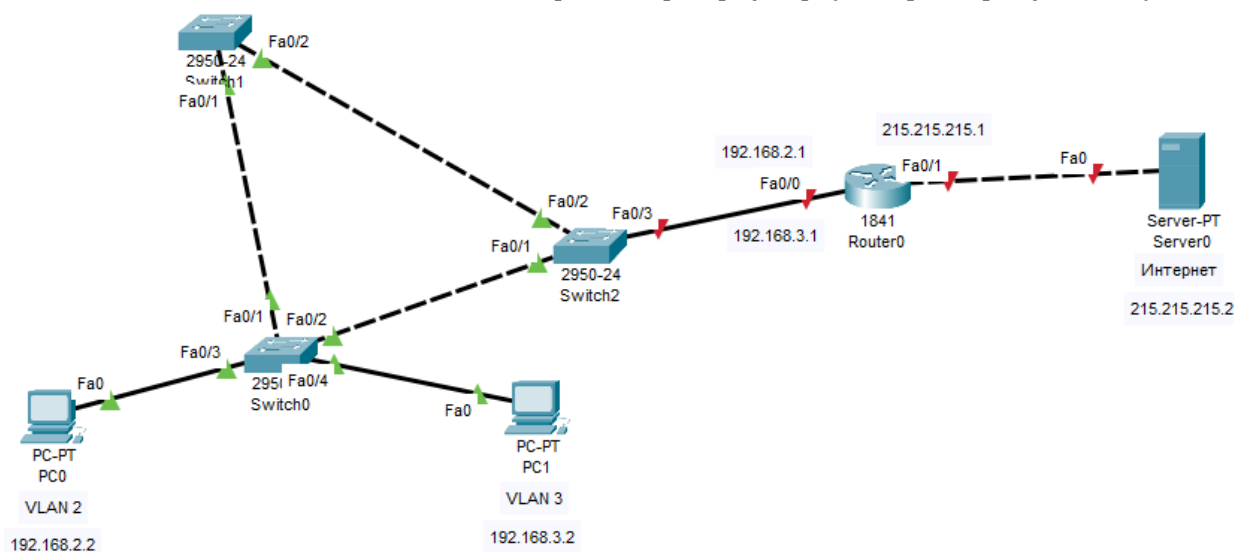


Рисунок 22

Для этого сделаем следующее:

1. На компы PC0 и PC1 ставим шлюзы 192.168.2.1 и 192.168.3.1
2. Делаем транковым порт Fa 0/3 свитча Switch2
3. Делаем два субинтерфейса (Fa 0/0.2 и Fa 0/0.3) на порту Fa 0/0 роутера

```

Router>en
Router#conf ter
Router(config)#int fa 0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa 0/0.3
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
Router(config-subif)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

```

```
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int fa 0/0
Router(config-if)#no shut    % включаем физический интерфейс
```

4. Ставим IP 215.215.215.1 на интерфейс Fa 0/1

```
Router(config)#int fa 0/1
Router(config-if)#ip add 215.215.215.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
```

5. На сервер ставим IP 215.215.215.2 и шлюз 215.215.215.1

Пингуем Интернет с PC0 и PC1 => работает

В режиме симуляции посмотрим как ходят пакеты (оставляем только ICMP):

На PC0:

С VLAN2 и с VLAN3 видны разные пути по которым ходят пакеты

На PC1:

С VLAN2 и с VLAN3 видны разные пути по которым ходят пакеты

Протокол агрегирования каналов EtherChannel

EtherChannel — это технология агрегации (объединения) каналов, разработанная компанией Cisco Systems. Технология позволяет объединять (агрегировать) несколько физических проводов (каналов, портов) Ethernet в единый логический интерфейс для повышения отказоустойчивости (надёжности соединения) и увеличения пропускной способности канала. Обычно, для соединения критически важных узлов (коммутатор-коммутатор, коммутатор-сервер и др.). Само слово Etherchannel введено компанией Cisco. Другие вендоры агрегирование называют по-разному. Huawei называет это Link Aggregation, D-Link называет LAG.

EtherChannel даёт возможность объединять от двух до восьми 100 Мбит/с, 1 Гбит/с или 10 Гбит/с портов Ethernet (все порты в канале должны иметь одинаковую скорость), работающего по витой паре или по оптоволокну, что позволяет достичь результирующей скорости до 800 Мбит/с, 8 Гбит/с или 80 Гбит/с. Дополнительно, от одного до семи портов могут быть неактивны и включаться в работу при обрыве соединения по одному из активных портов. При отсутствии резервных портов, трафик автоматически распределяется по всем активным соединениям.

Канал может устанавливаться между маршрутизаторами, коммутаторами и сетевыми адаптерами на сервере. Все сетевые адаптеры, являющиеся частью канала, получают один MAC-адрес, что делает канал прозрачным для сетевых приложений. Балансировка трафика между портами производится на основе хеш-функции над MAC-адресом, IP-адресом или TCP и UDP портом источника или получателя. В некоторых неблагоприятных случаях, весь трафик может передаваться по одному физическому соединению.

При использовании протокола STP вместе с EtherChannel, все соединения в канале рассматриваются как одно логическое и BPDU посылается только по одному из них. Специальный алгоритм позволяет выявить несоответствия, когда один из коммутаторов не сконфигурирован для работы с каналом.

При настройке EtherChannel, порты на обеих сторонах канала добавляются к нему вручную, или используется один из протоколов автоматической агрегации портов: проприетарный протокол Cisco PAgP, или описанный в стандарте IEEE 802.3ad LACP.

EtherChannel - технология агрегации каналов, разработанная компанией Cisco Systems. Технология позволяет объединять несколько физических каналов Ethernet в один логический для увеличения пропускной способности и, главное, повышения надёжности соединения. То есть, EtherChannel это механизм связанный с отказоустойчивостью на уровне передачи данных.



Рисунок 23

Поскольку между свитчами имеем 2 провода, то один порт будет блокироваться протоколом Spanning Tree, так чтобы не формировалось петля. А если один линк не работает, то начинает работать другой.

Проблема: в один промежуток времени работает только один линк. Деньги заплатили за 2 интерфейса, а по факту используется только один.

Роутерный интерфейс Cisco стоит больше 8000 лей, а свитчевый порт – гораздо меньше.

Для решения был придуман механизм Etherchannel, по которому устройства соединяются двумя проводами, но они работают как один, то есть два физических интерфейса объединяются в один логический

=> повышается производительность (100 мегабит + 100 мегабит >= 100 мегабит)

=> нету петли

=> обеспечивается отказоустойчивость; если один провод больше не работает => данные будут ходить по второму

1. EtherChannel 2-го уровня

В Cisco Packet Tracer сконфигурируем EtherChannel 2-го уровня:

Возьмём 2 коммутатора и соединим их двумя линками:

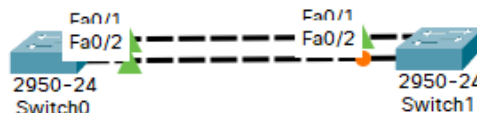


Рисунок 24

Задаём следующие команды:

На свитче Switch0: Switch(config)#int range fa 0/1, fa 0/2 Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active % Был создан интерфейс порт-канал Port-channel 1
На свитче Switch1: Switch(config)#int range fa 0/1, fa 0/2 Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active % Был создан интерфейс порт-канал Port-channel 1

На обоих свитчах были заданы те же самые команды => жёлтая точка пропала => не нужен протокол Spanning Tree

Два физических порта соединились в один логический, который называется port-channel

Чтобы вернуться в привилегированный режим Switch# можно задавать команду end.

Зададим на Switch0 команду

```
show etherchannel summary
```

```

Switch#show eth summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        LACP        Fa0/1(P) Fa0/2(P)

```

Рисунок 25

В появившейся таблице (смотрите Рисунок 25) показанны:

Физические интерфейсы которые участвуют в Etherchannel: Fa 0/1 (P), Fa 0/2 (P)
(P означает port-channel)

Эти два физических интерфейса объединились в один логический интерфейс Po1 (SU)
(SU означает (Layer 2 in use) что интерфейс работает на втором уровне модели TCP/IP, то есть имеем Etherchannel работающий с коммутацией)

Используемый протокол – LACP – протокол проверки правильности сборки Etherchannel

Если неправильно собрали Etherchannel => протокол LACP проверит и не даст дальше работать с Etherchannel => потому что если Etherchannel неправильно собран => может образоваться петля

Ещё есть протокол PAgP, а также можно собирать Etherchannel вручную (без использования протокола). Протокол не даёт сформировать петлю при сборке Etherchannel.

Протоколы проверки конфигурации Etherchannel:

LACP – открытый протокол, разработанный IEEE (мультивендорный)

PAgP – проприетарный протокол Cisco (только на оборудовании Cisco)

Ручная настройка – протокол отсутствует

Когда собирали Etherchannel в Cisco Packet Tracer мы писали команду:

```
channel-group 1 mode active
```

то есть, работал протокол LACP. Если бы писали бы

```
channel-group 1 mode auto
```

то работал бы протокол PAgP.

Если бы писали

```
channel-group 1 mode on
```

то надо было бы настроить вручную.

LACP	Active	Passive
Active	Да	Да
Passive	Да	Нет

В LACP на одном свитче делаем mode active, а на другом можно mode passive. Нельзя с обеих сторон (на обоих свитчах) делать mode passive.

Будем работать с LACP поскольку он поддерживается и другими вендорами.

Для протокола PAgP имеем следующую таблицу:

PAgP	Desirable	Auto
Desirable	Да	Да

Auto	Да	Нет
------	----	-----

Для ручной настройки имеем:

Ручная настройка	On
On	да

Требования к построению Etherchannel:

- Одинаковый режим интерфейсов (access или trunk);
- Одинаковая скорость интерфейсов и дуплекс;
- Одинаковые разрешенные native и allowed VLAN-ы на транках;
- Одинаковый VLAN на access портах.

Есть ещё Etherchannel который работает на 3-м уровне модели TCP/IP => имеем Etherchannel работающий с маршрутизацией, на свитчах 3-го уровня.

В 3-х уровневой иерархической модели построения сетей, предложенной компанией Cisco, имеем дополнительную отказоустойчивость: каждые два параллельных провода объединяются в Etherchannel => на Рисунке 26 вместо 6-и проводов (линий связи) получаем 3 (логических).

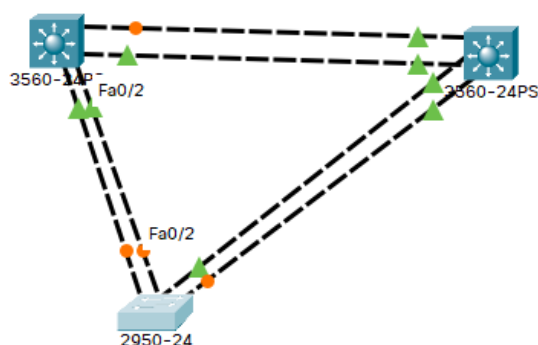


Рисунок 26

Объединяем два линка, соединяющие свитч 2-го уровня и свитч 3-го уровня слева, в один port-channel 1:

```
Switch(config)#hostname SW0
SW0(config)#int range fa 0/1, fa 0/2
SW0(config-if-range)#channel-group 1 mode active

Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#int range fa 0/1, fa 0/2
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
```

Аналогично, объединяем остальные две пары линков, соответственно в port-channel 2 и 3.

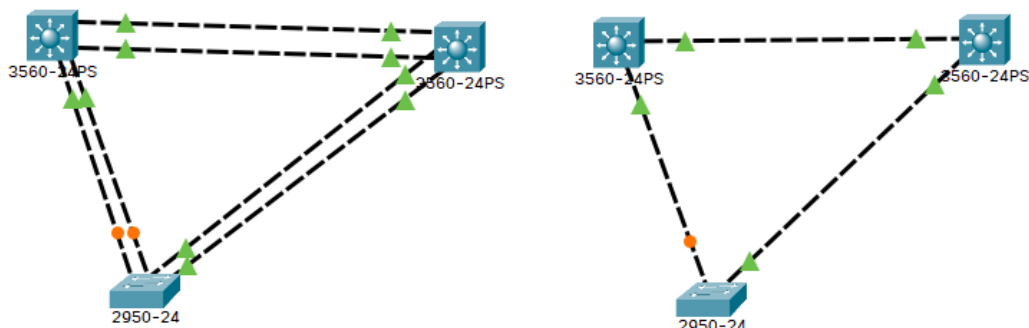


Рисунок 27

Получилась конфигурация показанная на Рисунке 27 (слева), аналогичная конфигурации на Рисунке 27 справа. Поскольку имеем петлю => протокол Spanning Tree блокирует Port-channel 1 => блокирует не физический, а логический интерфейс. Это можно посмотреть при помощи команды show span, заданной на L2 свитче (смотрите Рисунок 28):

```

Switch>en
Switch#show span
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
            Address     0003.E461.3192
            Cost        9
            Port        26(Port-channel2)
            Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769   (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     000D.BDDD.59D1
            Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
            Aging Time   20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Po2	Root	FWD	9	128.26	Shr
Po1	Altn	BLK	9	128.25	Shr

Рисунок 28

Сконфигурируем логический интерфейс Po1 (SU) как транковый и тогда станут транковыми и соответствующие физические интерфейсы Fa 0/1 (P) и Fa 0/2 (P):

```

Switch(config)#int port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

```

Перевели port-channel 1 в транковый режим. На SW0 зададим команду

```
show int fa 0/1 sw
```

Получим:

```

SW0#show int fa 0/1 sw

Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiated
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none

```

Видно что этот порт также перешёл в режим trunk, то есть это было установлено динамическим образом.

Надо сделать транковой и остальную пару, идущую к L3 свитчу справа. Но между L3 свитчами добавим ещё команду switchport trunk encapsulation dot1q

```
SW0(config-if)#int port-channel 3
SW0(config-if)#sw tr enc dot1q
SW0(config-if)#sw mo tr
```

На L2 свитче надо сделать транковой и пару идущую к L3 свитчу справа:

```
Switch(config)#int port-channel 2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Два интерфейса надо объединять в один Etherchannel тогда когда они ещё не сконфигурированы (чтобы не возникали проблемы). А потом заходим на port channel и устанавливаем нужные параметры.

Поскольку в нашем port channel-е 2 физических провода => через каждый может проходить часть трафика. Можно объединять до 16 проводов (и интерфейсов) в один port channel, но по факту, будут работать 8 портов, а остальные 8 будут находиться в режиме standby. Через 8 портов будет балансироваться трафик, а остальные 8 будут спать и ждать пока не заглохнет какая-то линия связи => вот тогда они проснутся.

Как происходит балансировка трафика (и повышается производительность)?

```
Switch# show etherchannel load-balance
Результат:
EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):
Non-IP: Source MAC address
IPv4: Source MAC address
IPv6: Source MAC address
```

Это означает что балансировка будет выполняться с учётом MAC адреса источника.

Комп формирует кадр, который передаётся на Switch. Механизм Etherchannel считает hash от MAC адреса источника, берёт несколько последних бит от hash-а и если (например) в конце этого hash-а получился 0, то кадр отправляется в первый интерфейс, а если получился 1, во второй интерфейс.

Логiku балансировки Etherchannel можно переключить:

```
Switch(config)#port-channel load-balance ?
dst-ip Dst IP Addr
dst-mac Dst Mac Addr
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr
src-ip Src IP Addr
src-mac Src Mac Addr
```

Выбираем команду, а она будет применяться одинаково ко всем port-channel – ам (1, 2 и 3).

Методы балансировки в Etherchannel:

Метод балансировки	От чего будет браться хеш	Оборудование
Dst-ip	Ip адрес назначения	Все коммутаторы
Dst-mac	Mac адрес назначения	Все коммутаторы
Src-dst-ip	Ip адрес источника и назначения	Все коммутаторы
Src-dst-mac	Mac адрес источника и назначения	Все коммутаторы
Src-ip	Ip адрес источника	Все коммутаторы
Src-mac	Mac адрес источника	Все коммутаторы
Src-port	Номер порта источника	Коммутаторы серии Cisco Catalyst 4500 и 6500
Dst-port	Номер порта назначения	Коммутаторы серии Cisco Catalyst 4500 и 6500
Src-dst-port	Номер порта источника и назначения	Коммутаторы серии Cisco Catalyst 4500 и 6500

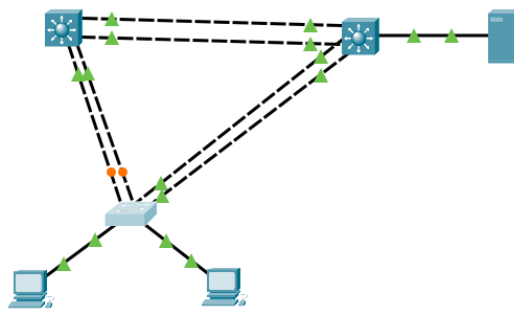


Рисунок 29

```
Switch#show etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Operational State (src-mac):
Non-IP: Source MAC address
IPv4: Source MAC address
IPv6: Source MAC address
```

Сервер будет посылать пакеты с тем же мас адресом источника (своего) => трафик будет посылаться по той же линии => не будет балансировка

Производительность будет больше с включенным src-mac тогда когда будет много трафика, на разные сервера, с разных пользователей.

Надо включить метод src-dst-ip => разные hash суммы (либо src либо dst будут различаться) => наиболее рациональный метод => разные каналы передачи => балансировка

Ещё интересен режим src-dst-port (если он поддерживается) => порты источника будут меняться когда используем TCP или UDP протокол.

II. Etherchannel 3-го уровня на свитчах 3-го уровня

В конфигурации на Рисунке 29 уберём сервер и добавим ещё два L3 свитча, которые соединим так как показано на Рисунке 30:

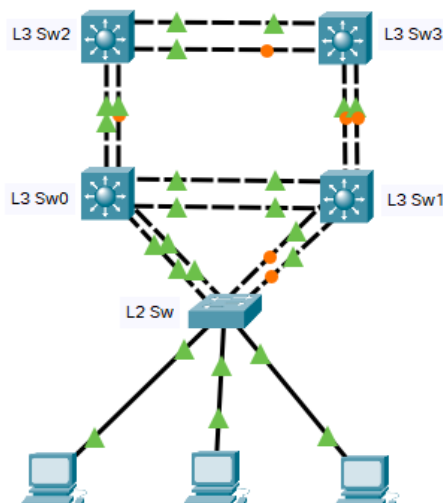


Рисунок 30

Между L3 Sw0 и L3 Sw2, L3 Sw1 и L3 Sw3, L3 Sw2 и L3 Sw3 надо строить Etherchannel 3-го уровня. Между L3 Sw0 и L3 Sw2 имеем две линии связи, а надо сделать одну:

Конфигурация L3 Etherchannel на свитче на L3 Sw2:

```
Switch(config)#int port-channel 4
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 10.0.1.2
255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int range fa 0/1, fa 0/2
Switch(config-if-range)#no switchport
```

Вручную создаём интерфейс port-channel 4
Переводим интерфейс в роутерный режим
Задаём IP адрес
Переходим к конфигурированию группы портов


```
Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/4, changed state to up
Switch(config-if-range)#channel-group 4 mode
active
Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/4, changed state to up
```

Включаем Etherchannel с протоколом проверки правильности сборки LACP

То же самое надо сделать и на L3 Sw0 с IP адресом 10.0.1.1 и маской 255.255.255.0 и range fa 0/1, fa 0/2. На L3 Sw0:

```
Switch(config)#do show etherchannel summary
```

Flags: D - down P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3 S - Layer2

U - in use f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators: 1

Group	Port-channel	Protocol	Ports
-------	--------------	----------	-------

-----+-----+-----+-----			
-------------------------	--	--	--

4	Po4(RU)	LACP	Fa0/3(P) Fa0/4(P)
---	---------	------	-------------------

Аналогично настраивается Etherchannel на

L3 Sw3 и L3 Sw1,

L3 Sw2 и L3 Sw3.

Получим что на связях между L3 Sw0 и L3 Sw2, L3 Sw1 и L3 Sw3, L3 Sw2 и L3 Sw3 загорелись зелёные треугольники, а на связях между L3 Sw0 и L3 Sw1, L2 Sw и L3 Sw0, L2 Sw и L3 Sw1 имеем петлю, и поэтому порты L2 Sw со стороны смотрящей на L3 Sw0 отключены (сработал протокол STP).

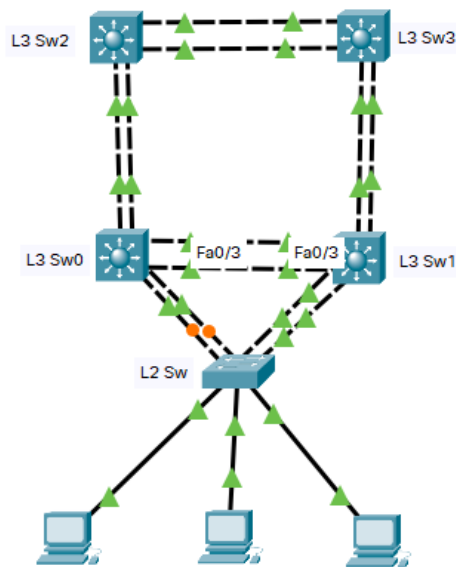


Рисунок 31

III. Etherchannel 3-го уровня на роутерах

К сожалению, на Cisco Packet Tracer-е не поддерживается. На GNS3 частично поддерживается. На роутерах нет команд по протоколам LACP или PAgP, Etherchannel настраивается только вручную.

На реальном оборудовании для настройки роутеров, с соответствующих сторон будем задавать следующие команды:

```
int port-channel 8
no shut
ip address 192.168.1.1    255.255.255.0
exit
int range fa 0/1, fa 0/0
no shut
channel-group 8
exit
```

Особенности конфигурации L3 Etherchannel на роутерах:

- Поддерживается только статическое агрегирование, без использования протоколов
- Можно создавать только два агрегированных интерфейса
- Максимальное количество интерфейсов в Etherchannel равно 4 (на свитчах - 16)
- Метод балансировки использует IP адреса отправителя и получателя (src-dst-ip), включён по умолчанию и не может быть изменён
- Агрегировать можно только те интерфейсы, которые находятся на модулях одинакового типа

Классический Etherchannel сделан для агрегирования каналов, чтобы до одного и того же устройства можно было проложить 2 провода. Потом появились механизмы позволяющие Etherchannel бороться с петлями, тем самым избавляться от Spanning Tree. Такая технология называется VSL (Virtual Switch Link).

К сожалению, на данном этапе мы не сможем показать как устанавливается связь с Internet сервером показанным на Рисунке 32, поскольку для этого нужно настраивать на L3 свитчах и роутере протоколы маршрутизации пакетов, а эту тему мы рассмотрим в Лабораторной N5.

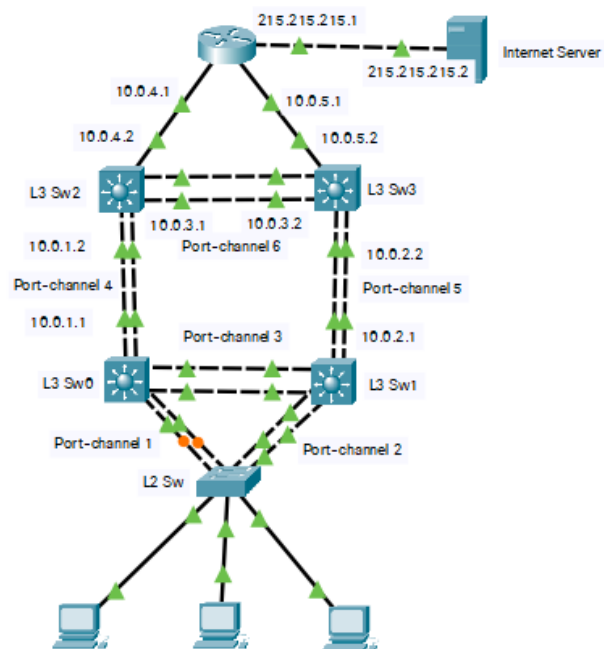


Рисунок 32

Задания для выполнения лабораторной работы N3

В Cisco Packet Tracer выполните следующие действия:

1. Постройте логическую топологию сети, показанную на рисунке 33. Используя данные из таблицы 1, настройте устройства в сети. Создайте и настройте три VLAN-а (с метками k+1, k+2 и k+3), которые показанны на рисунке 33 (эта часть была проделана в предыдущей лабораторной работе).
2. Для каждого из коммутаторов Switch0, Switch1 и Switch2 покажите и прокомментируйте по отношению к каждому VLAN-у k+1, k+2 и k+3, информацию, касающуюся корневого коммутатора, Bridge ID, типы портов (корневой, назначенный, альтернативный). Объясните, почему для каждого из VLAN-ов k+1, k+2 и k+3 был выбран тот же самый корневой коммутатор. Покажите, как пакет ICMP перемещается к серверу Интернет и обратно, если пакет был послан хостом

а) PC6; б) PC10.

Сохраните созданную конфигурацию в файл Имя_Фамилия_Группа_Сеть3а.pkt.

3. Выполните необходимые операции, чтобы Switch0 стал root-ом для хостов из VLAN-ов k+1 и k+3, а Switch1 стал root-ом для хостов из VLAN-а k+2. Для каждого коммутатора (Switch0, Switch1, Switch2) отобразите информацию, относящуюся к корневому коммутатору (root-у), Bridge ID, типам портов (корневой, назначенный, альтернативный). Покажите, как пакет ICMP перемещается к серверу Интернет и обратно, если пакет передается от хоста

а) PC6; б) PC10 в) PC7.

Сохраните созданную конфигурацию в файл Имя_Фамилия_Группа_Сеть3б.pkt.

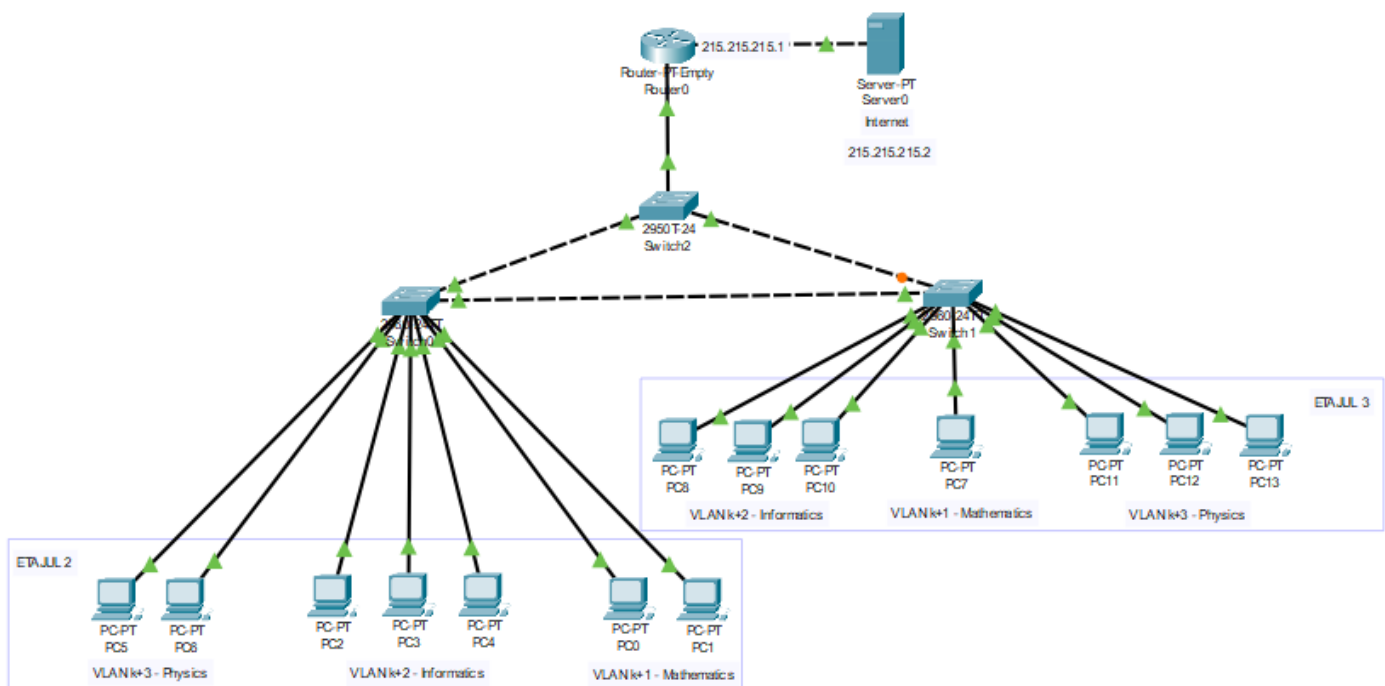


Рисунок 33

Подсеть VLAN-а	Имя узла	Порт свитча или роутера	IP адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
VLAN k+1 192.168.k+1.0 255.255.255.0	PC0	FastEthernet0	192.168.k+1.k+1	255.255.255.0	192.168.k+1.1
	PC1	FastEthernet0	192.168.k+1.k+2	255.255.255.0	192.168.k+1.1
	PC7	FastEthernet0	192.168.k+1.k+3	255.255.255.0	192.168.k+1.1
VLAN k+2 192.168.k+2.0 255.255.255.0	PC2	FastEthernet0	192.168.k+2.k+1	255.255.255.0	192.168.k+2.1
	PC3	FastEthernet0	192.168.k+2.k+2	255.255.255.0	192.168.k+2.1
	PC4	FastEthernet0	192.168.k+2.k+3	255.255.255.0	192.168.k+2.1
	PC8	FastEthernet0	192.168.k+2.k+4	255.255.255.0	192.168.k+2.1
	PC9	FastEthernet0	192.168.k+2.k+5	255.255.255.0	192.168.k+2.1
	PC10	FastEthernet0	192.168.k+2.k+6	255.255.255.0	192.168.k+2.1
VLAN k+3 192.168.k+3.0 255.255.255.0	PC5	FastEthernet0	192.168.k+3.k+1	255.255.255.0	192.168.k+3.1
	PC6	FastEthernet0	192.168.k+3.k+2	255.255.255.0	192.168.k+3.1
	PC11	FastEthernet0	192.168.k+3.k+3	255.255.255.0	192.168.k+3.1
	PC12	FastEthernet0	192.168.k+3.k+4	255.255.255.0	192.168.k+3.1
	PC13	FastEthernet0	192.168.k+3.k+5	255.255.255.0	192.168.k+3.1
	Router PT-Empty	Подинтерфейсы на первом интерфейсе: FastEthernet FastEthernet FastEthernet Второй интерфейс: FastEthernet	192.168.k+1.1 192.168.k+2.1 192.168.k+3.1 215.215.215.1	255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	- - - -
	Server-PT	FastEthernet	215.215.215.2	255.255.255.0	215.215.215.1
	Multilayer Switch 1 3560-24PS	VLAN k+1	192.168.k+1.1	255.255.255.0	-
		VLAN k+2	192.168.k+2.1	255.255.255.0	-
		VLAN k+3	192.168.k+3.1	255.255.255.0	-

4. Постройте логическую топологию сети, показанную на рисунке 34. Настроить Etherchannel 2-го уровня на свитчах сети, в тех местах где имеем индексы port-channel 1, ..., port-channel 9. Для настройки Etherchannel примените протокол PAgP.

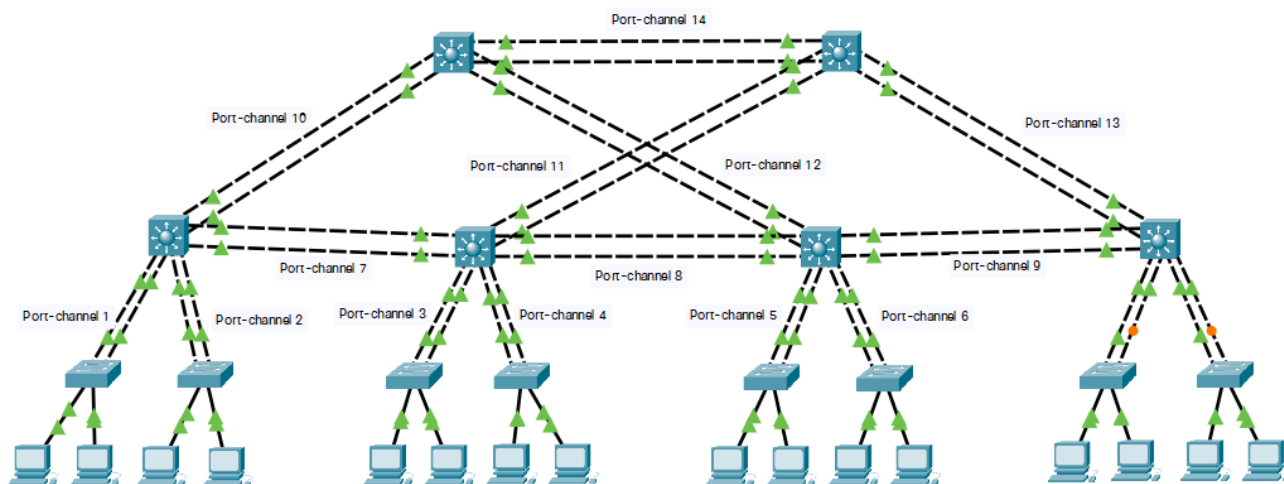


Рисунок 34

Почему между парами свитчей 2-го и 3-го уровня в правой части конфигурации отключены некоторые порты?

5. Настроить Etherchannel 3-го уровня на свитчах сети, в тех местах где имеем индексы port-channel 10, ..., port-channel 14. Для настройки Etherchannel примените протокол PAgP. IP-адреса, необходимые для настройки, можно найти в таблице на рисунке 35:

к- номер студента в списке, упорядоченном в алфавитном порядке	Адрес сети	Адреса интерфейсов портов	Маска
port-channel 10	192.168.k+1.0	192.168.k+1.1	255.255.255.0
		192.168.k+1.2	255.255.255.0
port-channel 11	192.168.k+2.0	192.168.k+2.1	255.255.255.0
		192.168.k+2.2	255.255.255.0
port-channel 12	192.168.k+3.0	192.168.k+3.1	255.255.255.0
		192.168.k+3.2	255.255.255.0
port-channel 13	192.168.k+4.0	192.168.k+4.1	255.255.255.0
		192.168.k+4.2	255.255.255.0
port-channel 14	192.168.k+5.0	192.168.k+5.1	255.255.255.0
		192.168.k+5.2	255.255.255.0

Рисунок 35

Сохраните созданную конфигурацию в файл Имя_Фамилия_Группа_Сеть3с.pkt.

Составьте отчёт о проделанной работе, содержащий подробные ответы на каждый пункт заданий к работе.

Отчёт вместе с файлами .pkt загрузите в папку **Лаб N3** на странице курса образовательной платформы moodle.usm.md и отправьте на email преподавателя..